

Численное моделирование
геоэлектрических методов для разведки
тропических полезных ископаемых

Буну Гимкинг Ариэль

20 августа 2026 г.

Содержание

Введение	1
Научная постановка, гипотезы и допущения	1
Объект исследования	1
Проверяемые гипотезы	1
Операционные определения	1
Модель ошибок	2
Геометрические допущения	2
Что результаты не доказывают	2
Глава 1. Геологическая и геоэлектрическая модель	3
Эталонная геологическая модель	3
Параметры эталонного сценария	3
Глава 2. Методы	4
Метод сопротивлений постоянного тока	4
Метод вызванной поляризации	4
Переходный электромагнитный метод	4
Глава 3. Численное моделирование	6
Численная постановка	6
Численные проверки	6
Ограничение сравнения методов	6
Глава 4. Результаты и обсуждение	7
Проверенные результаты и интерпретация	7
Сходимость DC/IP	7
Чувствительность	7
Обнаруживаемость	7
Восстановление DC/IP	8
Восстановление TDEM 1D	8
Итог	8
Заключение	11

Литература	12
Литература и роль источников	12

Введение

Научная постановка, гипотезы и допущения

Объект исследования

Объектом является синтетический тропический профиль выветривания над резистивным фундаментом. В фундаменте задаётся проводящее и поляризующееся тело — абстрактный эквивалент сульфидной минерализации.

Модель не привязана к запасам или контурам конкретного месторождения. Термин «камерунский» означает мотивацию опубликованными исследованиями тропического реголита и применением DC/IP в Камеруне; численные значения остаются сценарными.

Проверяемые гипотезы

1. Проводимость и мощность латерита изменяют отклики сильнее, чем небольшие вариации глубокой цели.
2. Для фиксированной установки обнаруживаемость цели уменьшается с глубиной.
3. DC и IP не обеспечивают уникальной оценки глубины и ширины при принятой ошибке; совместное использование уменьшает, но не устраняет эквивалентность.
4. TDEM 1D позволяет восстановить параметры эквивалентного горизонтального слоя, но не ширину конечного тела.

Операционные определения

- **Чувствительность:** относительное RMS-изменение вектора данных относительно эталонного сценария.
- **Обнаруживаемость:** $\text{RMS} \text{ величины } (d_{\text{target}} - d_{\text{background}}) / \sigma$. Значение выше единицы означает, что средняя стандартизованная

аномалия выше принятого шума; это не вероятность обнаружения.

- **Оценимость:** восстановление параметров из зашумлённых данных и форма поверхности целевой функции.
- **Сходимость:** относительное RMS-различие с наиболее мелкой сеткой.

Модель ошибок

Для каждого отсчёта используется

$$\sigma_i = \sqrt{(r |d_i|)^2 + f^2},$$

где r — относительная ошибка, f — абсолютный порог. Значения находятся в `scripts/model_parameters.json`. Случайное зерно фиксировано.

Геометрические допущения

- плоская поверхность $z = 0$ м;
- 2D DC/IP означает бесконечное простираие цели поперёк профиля;
- однородные изотропные скалярные свойства каждого блока;
- отсутствие магнитной восприимчивости и спектральной дисперсии IP;
- TDEM-цель — горизонтально бесконечный слой, а не тело шириной 80 м;
- фактически реализована круговая петля радиуса 50 м, а не ранее описанная квадратная петля 100×100 м.
- синтетические данные и восстановление используют один прямой оператор; добавленный шум и параметры истины вне стартовой модели уменьшают, но не устраняют «inverse crime».

Что результаты не доказывают

Они не доказывают наличие руды, универсальность параметров для Камеруна, полевую обнаруживаемость или превосходство одного метода. Проводящая аномалия может быть вызвана глинами, водой, графитом или минерализованными флюидами. Зарядоспособность зависит от состава, текстуры, размера зёрен и поровой воды.

Глава 1. Геологическая и геоэлектрическая модель

Эталонная геологическая модель

Сверху вниз модель содержит латерит 15 м, сапролит 30 м и свежий фундамент. В фундаменте расположено прямоугольное проводящее и поляризующееся тело с кровлей на 100 м, шириной 80 м и высотой 40 м. Центр тела находится под серединой профиля.

Это идеализированная проверочная геометрия. Реальный реголит может иметь неровные контакты, переменную насыщенность, анизотропию и проводящие структуры, которые создают ложные или смешанные аномалии.

Параметры эталонного сценария

Элемент	Сопротивление, Ом·м	Проводимость, См/м	Зарядоспособность, В/В
Латерит	80	0,0125	0
Сапролит	200	0,005	0
Фундамент	1000	0,001	0
Цель	10	0,1	0,15

Машиночитаемым первичным источником является `scripts/model_parameters.j`. Проводимость вычисляется в коде как обратная величина сопротивления; дублированные JSON значения проверяются автоматически.

Глава 2. Методы

Метод сопротивлений постоянного тока

Ток вводится через электроды А и В, а разность потенциалов измеряется между М и N. После нормировки на ток и геометрический коэффициент рассчитывается кажущееся удельное сопротивление. Оно является интегральной функцией распределения проводимости и геометрии установки, а не истинным сопротивлением в точке псевдореза.

Использована диполь-дипольная установка на профиле от -400 до 400 м с шагом 20 м и восемью приёмными диполями на источник. Прямая 2D задача решается в SimPEG на адаптивной конечно-объёмной сетке. 2D допущение соответствует телу бесконечного простирания поперёк профиля.

Метод вызванной поляризации

IP характеризует дополнительную поляризацию породы при прохождении тока. Базовый параметр модели — безразмерная зарядоспособность в В/В. В расчёте использована та же геометрия, что и для DC, а проводимость фиксируется перед решением линейной IP задачи.

Цели задана зарядоспособность $0,15$ В/В, фону — ноль. Это намеренно простой контрастный сценарий. Он не учитывает поляризацию глин, спектральную дисперсию, параметры Cole-Cole или зависимость от окна интегрирования. Поэтому результат оценивает численную разрешимость принятого контраста, а не содержание сульфидов.

Переходный электромагнитный метод

После выключения тока во вторичном контуре затухающие вихревые токи создают измеряемый переходный отклик. Реализована круговая

петля радиуса 50 м, ток 1 А, ступенчатое выключение и центральный приёмник компоненты dBz/dt в диапазоне 10^{-5} – 10^{-2} с.

`Simulation1DLayered` предполагает горизонтальную слоистость. Минерализованная цель заменяется бесконечным проводящим слоем. Такая модель пригодна для анализа временной чувствительности и параметрической эквивалентности, но не описывает ширину конечного тела и может существенно завышать его TDEM отклик.

Глава 3. Численное моделирование

Численная постановка

DC и IP решаются на 2D адаптивной TreeMesh. Минимальный размер ячейки базового расчёта равен 5 м. Сетка сгущается у поверхности, электродов, границ латерита и сапролита, а также в диапазоне возможных положений цели. Воздух задаётся проводимостью 10^{-8} См/м через отображение активных ячеек.

Для DC вычисляются напряжения, затем кажущееся удельное сопротивление с геометрическим коэффициентом полупространства. Для IP проводимость фиксируется, а модельным параметром является зарядоспособность. TDEM рассчитывается полуаналитическим модулем 1D слоистой среды SimPEG.

Численные проверки

- проверка взаимной обратности $\rho = 1/\sigma$;
- единая вертикальная система $z = 0$ на поверхности;
- вложенные сетки 20, 10, 5 и 2,5 м;
- детерминированный шум с фиксированным зерном;
- синтаксические и модульные тесты `pytest`;
- отдельное хранение численных таблиц и рисунков.

Ограничение сравнения методов

DC/IP и TDEM не используют одну геометрию цели: первые являются 2D, последний 1D. Поэтому сравниваются направления чувствительности и ограничения каждого эксперимента, но не абсолютная амплитуда между методами.

Глава 4. Результаты и обсуждение

Проверенные результаты и интерпретация

Сходимость DC/IP

Сетки 20, 10, 5 и 2,5 м построены при неизменной области и явном сгущении у поверхности, электродов, контактов и цели. Относительно сетки 2,5 м сетка 5 м даёт различие около 0,44 % для DC и 0,56 % для IP и принята для основных расчётов. Немонотонность грубых сеток связана, в частности, с несовпадением границы латерита 15 м с ячейками 10 и 20 м.

Источник: `outputs/mesh_convergence.csv`.

Чувствительность

Мощность и сопротивление латерита сильно влияют на все отклики. Большое относительное изменение IP при вариации цели частично связано с малой фоновой амплитудой; процентная чувствительность не равна обнаруживаемости. Для ширины цели TDEM имеет NaN, поскольку ширина отсутствует в 1D постановке.

Источник: `outputs/sensitivity_summary.csv`.

Обнаруживаемость

При кровле 100 м RMS-отношение аномалия/шум равно примерно 0,47 для DC и 0,08 для IP. DC превышает единицу только для сценария 60 м; IP остаётся ниже единицы во всём диапазоне. Большие значения TDEM относятся к бесконечному проводящему слою и не переносятся на тело 80 × 40 м.

Источник: `outputs/detectability_by_depth.csv`.

Восстановление DC/IP

Для синтетической истины 95 м / 70 м минимум сеточного поиска получен около 80 м / 60 м. Несколько моделей имеют почти одинаковый NRMS около единицы. Это демонстрирует слабую разрешающую способность и эквивалентность глубины и ширины, а не точное восстановление.

Источник: `outputs/dcip_parameter_recovery.csv`.

Восстановление TDEM 1D

Для истины [95 м, 35 м, 12 0м·м] оптимизация дала примерно [93,3 м, 39,0 м, 13,3 0м·м], NRMS 1,13. Линеаризованные стандартные ошибки составляют около [1,8 м, 5,1 м, 1,6 0м·м] и не включают ошибку размерности.

Источник: `outputs/tdem_parameter_recovery.json`.

Итог

Проводящий реголит доминирует в откликах; DC/IP имеют ограниченную разрешающую способность для глубокой цели; благоприятный TDEM результат обусловлен 1D эквивалентом. Для полевой рекомендации необходимы 3D TDEM, локальная петрофизика, топография и независимые данные.

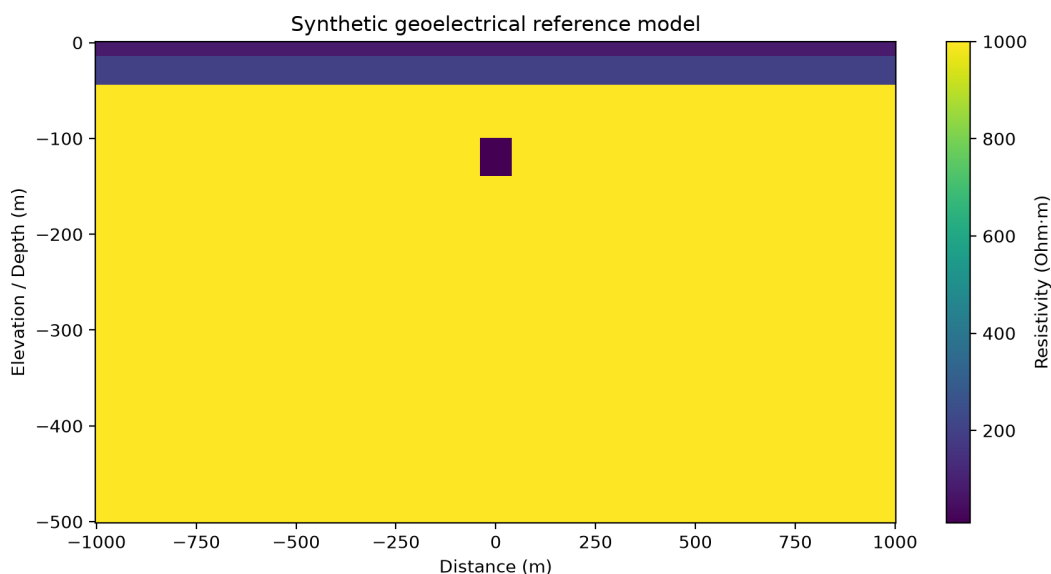


Рис. 1: Эталонная геоэлектрическая модель

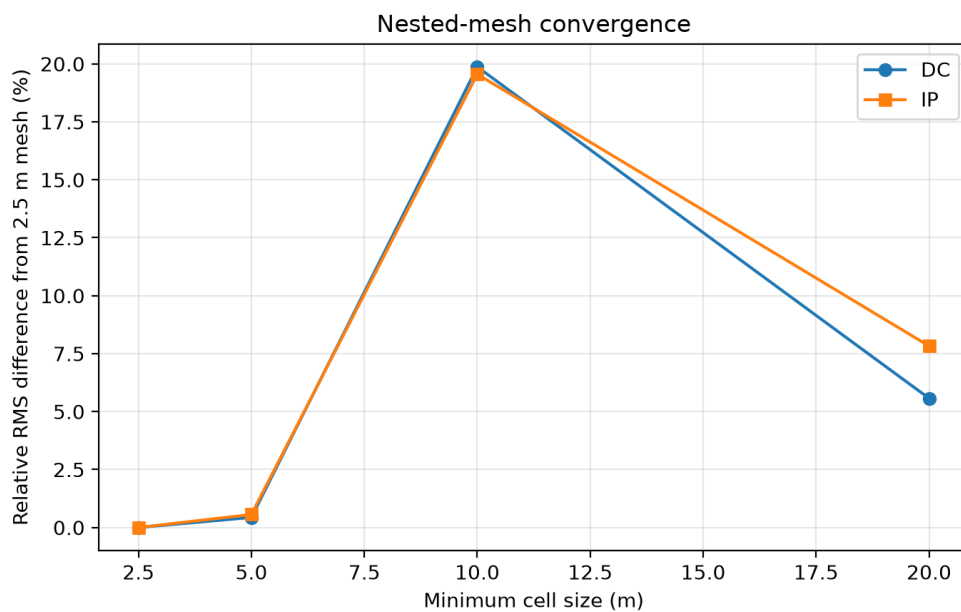


Рис. 2: Сходимость откликов на вложенных сетках

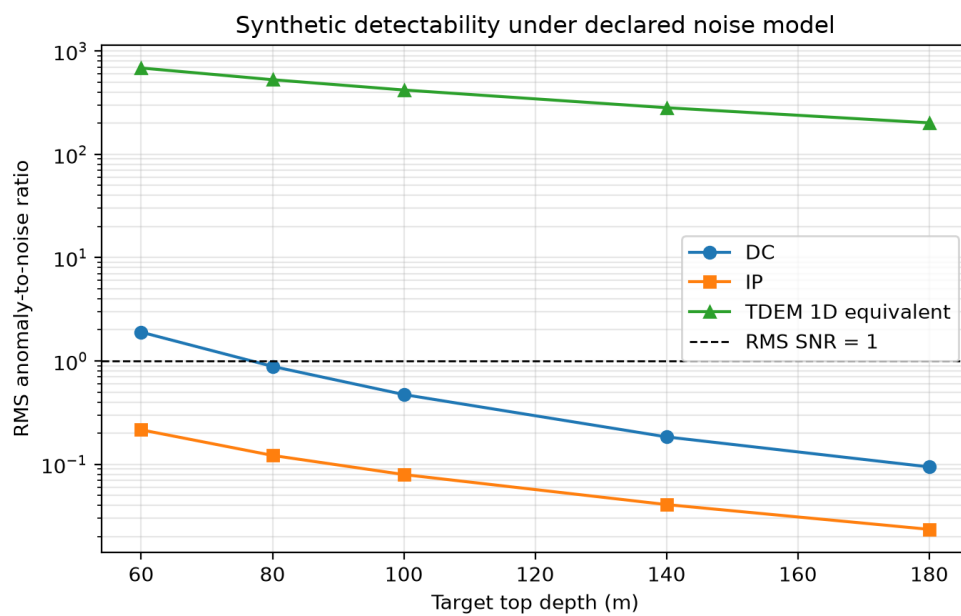


Рис. 3: Обнаруживаемость цели в принятой модели ошибок

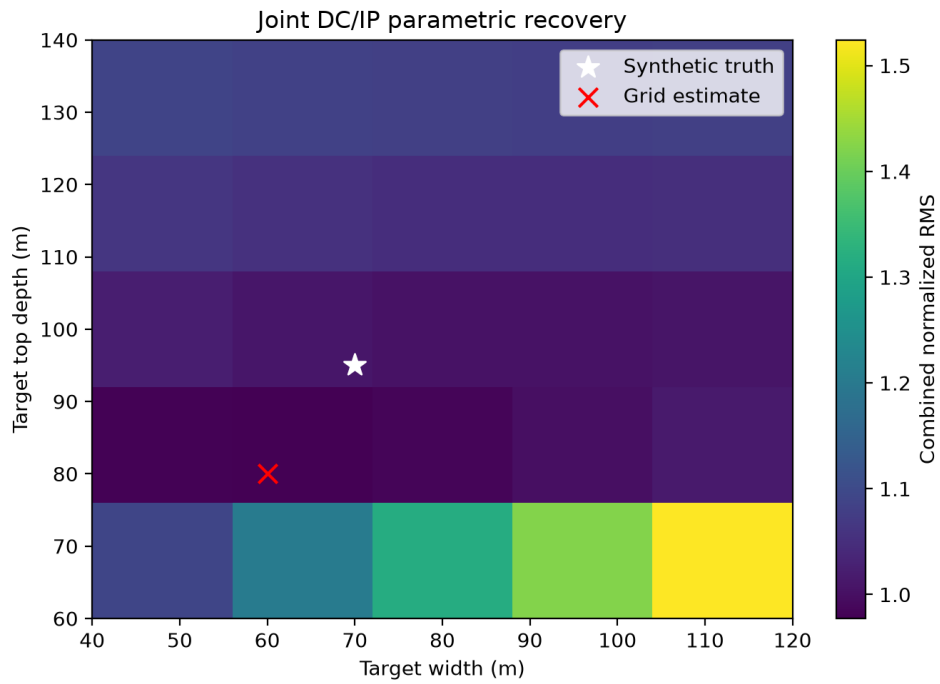


Рис. 4: Совместное параметрическое восстановление DC/IP

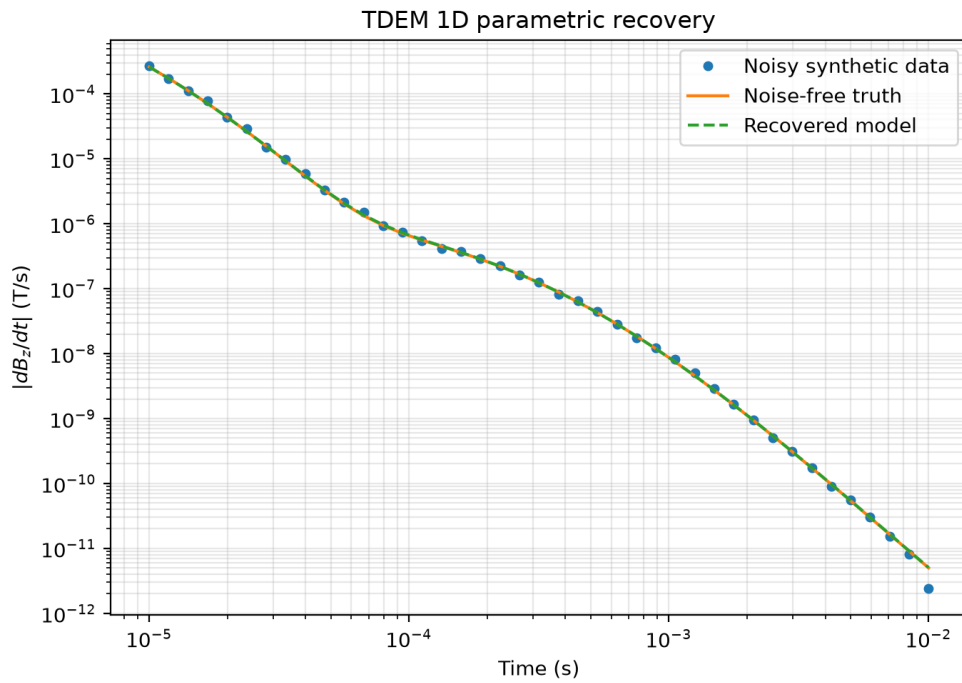


Рис. 5: Параметрическое восстановление эквивалентного слоя TDEM 1D

Заключение

Поставленная задача решена на уровне контролируемых синтетических сценариев. Показано, что корректное сгущение сетки необходимо для устойчивого IP отклика, а сетка 5 м согласуется с результатом 2,5 м в пределах 1 %. Для эталонной цели на глубине 100 м выбранная DC/IP установка не обеспечивает среднее отношение аномалия/шум выше единицы, поэтому однозначная оценка глубины и ширины невозможна. TDEM 1D позволяет восстановить параметры эквивалентного слоя, но не конечного тела. Главная практическая рекомендация — не переносить 1D TDEM результат на рудное тело без 3D проверки и локальной петрофизики.

Литература

Литература и роль источников

1. Cockett, R., Kang, S., Heagy, L. J., Pidlisecky, A., & Oldenburg, D. W. (2015). SimPEG: An open source framework for simulation and gradient based parameter estimation in geophysical applications. *Computers & Geosciences*, 85, 142–154. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2015.09.015>.
2. Heagy, L. J., Cockett, R., Kang, S., Rosenkjaer, G. K., & Oldenburg, D. W. (2017). A framework for simulation and inversion in electromagnetics. *Computers & Geosciences*, 107, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2017.06.018>.
3. Robain, H., Descloitres, M., Ritz, M., & Atangana, Q. Y. (1996). A multiscale electrical survey of a lateritic soil system in the rain forest of Cameroon. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_47-48/010012047.pdf.
4. Braun, J.-J., Viers, J., Dupré, B., Polvé, M., Ndam, J., & Muller, J.-P. (1998). Solid/liquid REE fractionation in the lateritic system of Goyoum, East Cameroon. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 62(2), 273–299. [https://doi.org/10.1016/S0016-7037\(97\)00344-X](https://doi.org/10.1016/S0016-7037(97)00344-X).
5. Revil, A. et al. (2022). Induced polarization as a tool to assess mineral deposits: a review. *Minerals*, 12(5), 571. <https://doi.org/10.3390/min12050571>.
6. Ohta, Y. et al. (2024). Correlation between induced polarization and sulfide content in mineralized rocks. *Earth, Planets and Space*, 76. <https://doi.org/10.1186/s40623-024-01998-6>.

Диапазоны параметров являются априорными сценариями. Для полевой интерпретации нужна локальная петрофизическая калибровка.